



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

«Поиск объекта методами спектральной корреляции»

по дисциплине

«Методы и технологии распознавания образов»

Выполнил: Ахмад Яра

Группа: ИУ1И-31М

Отчет сдан: 10/10/2026

Оценка:

Часть 1: Прямой метод расчета корреляционной функции

В качестве исходного изображения для карты возьмем аэрофотографию ConcordOrthoPhoto.png, а в качестве кадра – ее западную часть WestConcordOrthoPhoto.png

Рассчитайте корреляционную функцию с использованием прямой формулы:

$$R(x, y) = \sum \sum A(x + dx, y + dy) * B(dx, dy)$$

Внутри цикла по x желательно сделать диагностический вывод номера текущей строки.

```
A = imread('ConcordOrthoPhoto.png');
B = imread('WestConcordOrthoPhoto.png');

figure, imshow(A), title('Map');
figure, imshow(B), title('Frame');

A = double(A);
B = double(B);

[h,w] = size(A);
[h1,w1] = size(B);

R = zeros(h,w);

for x = 1:w-w1+1

    fprintf('%d\n', x);

    for y = 1:h-h1+1

        s = 0;

        for dx = 1:w1
            for dy = 1:h1

                s = s + A(y+dy-1, x+dx-1) * B(dy,dx);

            end

        end

        R(y,x) = s;

    end

end
```

Прямой метод корреляции работает слишком долго, так как проверяет каждое возможное положение кадра попиксельно. Для контроля процесса использовался диагностический вывод x. Полный расчет может занять несколько часов, поэтому метод непрактичен для работы в реальном времени.

Часть 2 Спектральный расчет корреляции

Спектральная корреляция была рассчитана за **0,602 с**, что значительно быстрее прямого метода. Поэтому метод на основе БПФ гораздо лучше подходит для работы в реальном времени. Однако найденное положение не совсем правильное из-за различия яркости кадра и карты.

```
A = imread('ConcordOrthoPhoto.png');
B = imread('WestConcordOrthoPhoto.png');

[h,w] = size(A);
[h1,w1] = size(B);

tic
R = FindCorr(A,B);
toc

figure,imshow(R,[], title('Correlation function'));

Rmax = max(R(:));
[y,x] = find(R == Rmax);

x = x(1);
y = y(1);

A(y:y+h1-1,x:x+w1-1) = B*1.2 + 50;

figure, imshow(A), title ('Detected position');

function R = FindCorr(A,B)

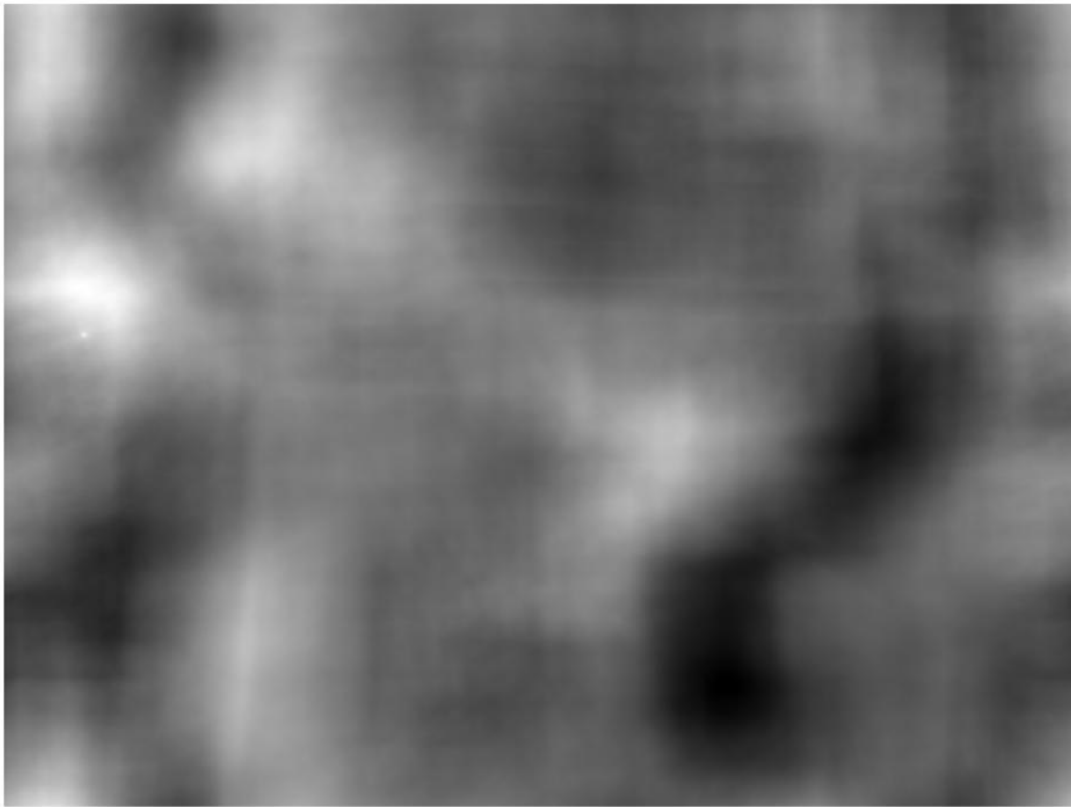
    [h,w] = size(A);

    Sa = fft2(A);
    Sb = fft2(B,h,w);

    Sr = Sa .* conj(Sb);

    R = ifft2(Sr);
end
```

Correlation function



Часть 3. Фазовая корреляция

Фазовая корреляция позволяет точно определить положение кадра и обладает высокой устойчивостью к изменению яркости и шуму. Однако поворот и масштабирование искажают максимум корреляционной функции и снижают точность обнаружения.

```
close all;
clc;

A = imread('ConcordOrthoPhoto.png');
B = imread('WestConcordOrthoPhoto.png');

[h,w] = size(A);
[h1,w1] = size(B);

tic
R = PhaseCorr(A,B);
toc

% Show correlation function
figure('Name','Корреляционная функция');
imshow(R,[]);

Rmax = max(R(:));
[y,x] = find(R == Rmax);

x = x(1);
y = y(1);

figure('Name','Найденное положение'),imshow(A);
hold on;

rectangle('Position',[x y w1 h1], 'EdgeColor','r', 'LineWidth',3);
title('Найденное положение');
hold off;

% =====
% PHASE CORRELATION FUNCTION

function R = PhaseCorr(A,B)

    [h,w] = size(A);
    Sa = fft2(A);
    Sb = fft2(B,h,w);
    Sr = Sa .* conj(Sb);
    Sr = Sr ./ abs(Sr);
    R = ifft2(Sr);

end
```

Корреляционная функция



Фазовая корреляционная функция содержит один ярко выраженный максимум на практически нулевом фоне. Этот максимум соответствует правильному положению кадра.

```
%1. Brightness change
B = B - 20;
B = B - 50;
B = B - 100;
B = B + 20;
B = B + 50;

% 2. Noise
B = imnoise(B, 'salt & pepper', 0.25);

% 3. Rotation
B = imrotate(B, 5);

% 4. Scaling
B = imresize(B, 0.95);
B = imresize(B, 0.90);
```

- ✓ Изменение яркости кадра существенно не повлияло на результат фазовой корреляции. Ярко выраженный максимум сохранился в правильном положении, что показывает устойчивость фазовой корреляции к изменению освещенности.

- ✓ Добавление шума не помешало определить положение кадра. Основным максимум корреляции сохранился, что показывает высокую устойчивость фазовой корреляции к шуму, хотя при сильном шуме максимум может стать менее выраженным.
- ✓ При повороте кадра на 5° фазовая корреляция не смогла правильно определить его положение. Четкий максимум корреляционной функции исчез, а сама функция стала похожа на шум. Следовательно, фазовая корреляция чувствительна к повороту изображения.
- ✓ При масштабировании кадра до 0,95 его положение было определено приблизительно правильно, однако максимум корреляционной функции стал значительно слабее и менее выраженным. Следовательно, фазовая корреляция чувствительна к изменению масштаба, и более сильное масштабирование может привести к ошибочному определению положения.

Часть 4. Градиентная корреляция

```

A = imread('ConcordOrthoPhoto.png');
B = imread('WestConcordOrthoPhoto.png');

[h,w] = size(A);
[h1,w1] = size(B);

tic
R = GradCorr(A,B);
toc

figure, imshow(abs(R),[]);
title('Корреляционная функция');

Rmax = max(R(:));
[y,x] = find(R == Rmax);

x = x(1);
y = y(1);

figure, imshow(A);
hold on;

rectangle('Position',[x y w1 h1],'EdgeColor','r', 'LineWidth',3);
title('Найденное положение');
hold off;

% =====
% GRADIENT MAGNITUDE CORRELATION

```

```
function R = GradCorr(A,B)

    [h,w] = size(A);
    Ga = imgradient(A, 'Sobel');
    Gb = imgradient(B, 'Sobel');
    Sa = fft2(Ga);
    Sb = fft2(Gb,h,w);
    Sr = Sa .* conj(Sb);
    R = ifft2(Sr);

end
```

Градиентная корреляция по модулю градиента: была рассчитана с использованием оператора Собеля. На корреляционной функции наблюдается выраженный максимум, соответствующий положению кадра. По сравнению с фазовой корреляцией максимум более размытый, а фон менее однородный, поэтому точность определения положения может быть немного ниже.

Корреляционная функция по модулю градиента



S

- ✓ **Влияние изменения яркости:** Градиентная корреляция сохранила устойчивость при изменении яркости, так как градиент зависит главным образом от локальных изменений яркости, а не от её абсолютного значения.

- ✓ **Влияние шума:** Метод сильнее чувствителен к шуму, чем фазовая корреляция, поскольку вычисление градиента усиливает высокочастотный шум.
- ✓ **Влияние геометрических искажений:** Градиентная корреляция обычно более устойчива к геометрическим искажениям, чем фазовая, однако максимум становится более размытым и точность определения положения снижается.

```
function R = GradCorrXY(A,B)
    [h,w] = size(A);
    [Gya,Gxa] = imgradientxy(A,'Sobel');
    [Gyb,Gxb] = imgradientxy(B,'Sobel');
    % X
    Sa = fft2(Gxa);
    Sb = fft2(Gxb,h,w);
    Sr = Sa .* conj(Sb);
    % Y
    Sa = fft2(Gya);
    Sb = fft2(Gyb,h,w);
    Sr = Sr + Sa .* conj(Sb);
    R = ifft2(Sr);
end
```

Покомпонентная градиентная корреляция (GradCorrXY) отдельно использует горизонтальную и вертикальную компоненты градиента, поэтому сохраняет информацию о направлении градиента. Это может повысить надежность определения положения по сравнению с корреляцией по модулю градиента. Однако метод работает медленнее, так как необходимо отдельно обрабатывать обе компоненты



- ✓ **Влияние изменения яркости:** Изменение яркости почти не повлияло на результат, так как метод использует градиенты изображения.
- ✓ **Влияние шума:** Шум снижает устойчивость метода, поскольку градиент усиливает высокочастотный шум.
- ✓ **Поворот** ослабляет и размывает максимум корреляции, снижая точность
- ✓ **Масштабирование** также ослабляет максимум; небольшие изменения масштаба могут определяться правильно.

Сравнение методов GradCorr vs GradCorrXY:

GradCorrXY отдельно обрабатывает горизонтальную и вертикальную компоненты градиента, поэтому сохраняет информацию о направлении градиента. Это может сделать определение положения более надежным по сравнению с корреляцией только по модулю градиента. Однако GradCorrXY работает медленнее, так как необходимо отдельно вычислять преобразования Фурье для обеих компонент.

GradCorr работает быстрее (0,744 с), чем GradCorrXY (1,191 с). GradCorrXY требует примерно на 60% больше времени, поскольку отдельно обрабатывает компоненты градиента по X и Y.

Найденное положение - градиентная корреляция



Найденное положение - Покомпонентная градиентная корреляция

